



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.2

Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий

часть 2 Критичность ПА



Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Повторение предыдущего материала	4
3 Введение	5
4 Условия эксплуатации	6
6 Подведение итогов	16
6 Связанные документы	33
7 Практические задания	33

Компетенции



Результат обучения

После изучения этого учебного модуля обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Что такое вероятность и последствия отказа ПА.
2. Что такое матрица критичности.
3. Какие группы критичности ПА приняты в компании.
4. Что является объектом для определения критичности.
5. Принципы определения критичности ПА.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Распределять активы по группам критичности.

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущей части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «Реестр активов» вы:

- Узнали, что такое база данных оборудования, как она строится, и какие объекты подлежат учету в ней.
- Познакомились с основными информационными объектами, описывающими БДО — «Единицы оборудования», «Технические места», «Точки измерения», «Рабочие места», «Каталоги ТОиР».

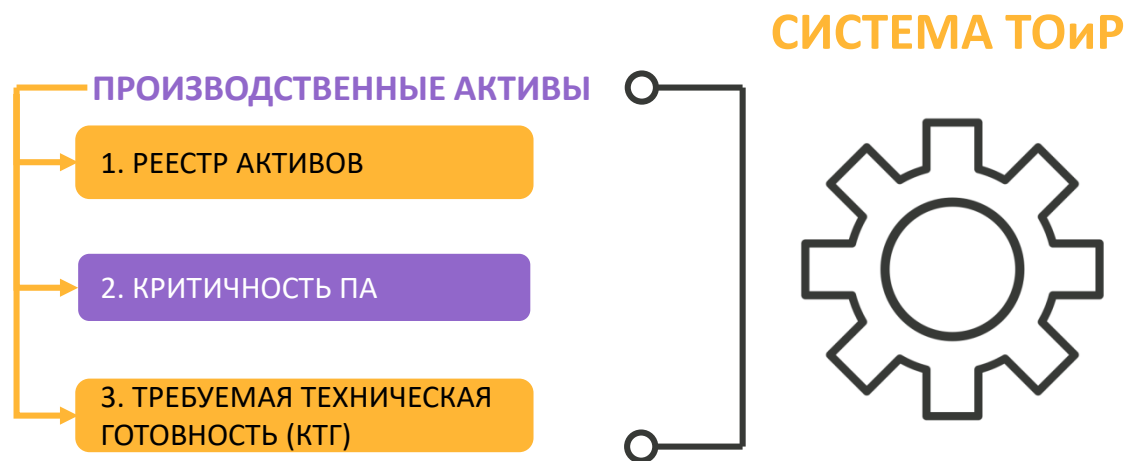
После этого мы изучили эти основные информационные объекты. Теперь вы знаете:

- Что такое иерархия технических мест и для чего она нужна.
- Что такое единица оборудования, как она может быть описана в системе.
- Что такое класс оборудования и его характеристики.
- Узнали, что такое точка измерения и ее применение.

В этом учебном модуле мы будем говорить о критичности оборудования. Отказы оборудования могут нести угрозу жизни и здоровью персонала, окружающей среде и финансовым показателям компании. Важно заранее оценить риски этих отказов и принять их во внимание при разработке стратегий обслуживания и планирования работ по ТОиР, чтобы уменьшить вероятность их возникновения или смягчить последствия. Для этого рассчитывается число риска и проводится ранжирование оборудования по категориям А, В, С в зависимости от полученного значения критичности.

Производственные активы (ПА)

Что нужно знать планировщику про ПА



В этой части учебного модуля мы поговорим о том, что такое критичность ПА и для чего необходима категоризация оборудования по критичности.



КРИТИЧНОСТЬ ПА



Критичность ПА

Для чего проводится ранжирование ПА по критичности



Ранжирование ПА по критичности на основании оценки риска отказа проводится для:

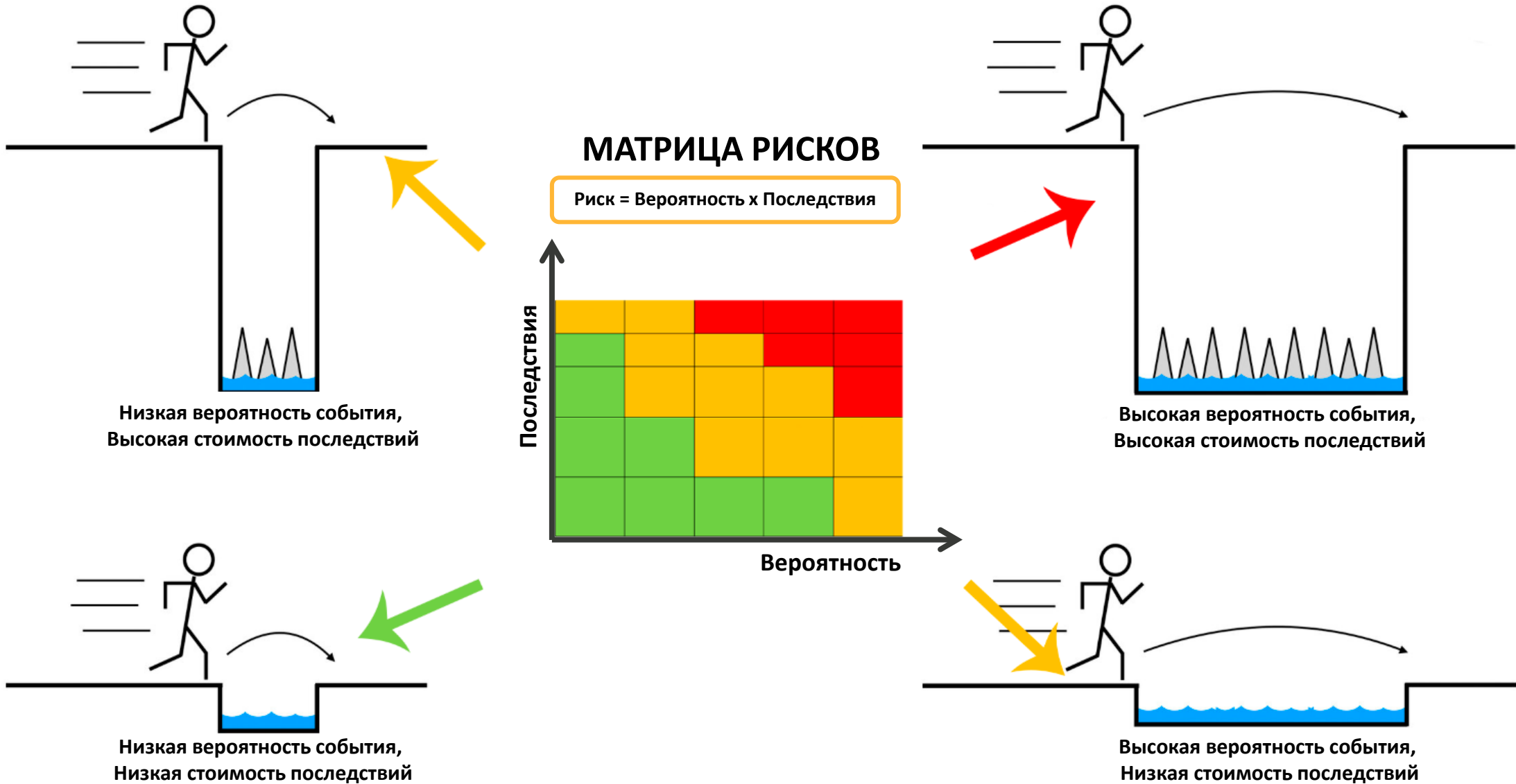
1. определения стратегии планирования воздействий на ПА;
2. Установления порядка устранения выявленных дефектов (внеплановое или аварийное воздействие);
3. приоритизации воздействий при наличии каких-либо ограничений (ресурсных, финансовых и т.п.).

Стратегии ТОиР и приоритизация работ будут рассмотрены позже. Сейчас наша задача понять принципы, лежащие в основе приоритизации ПА по критичности. НО, прежде, чем мы будем говорить о критичности оборудования, вспомним, что такое матрица рисков, вероятность и последствия отказов.

Критичность ПА



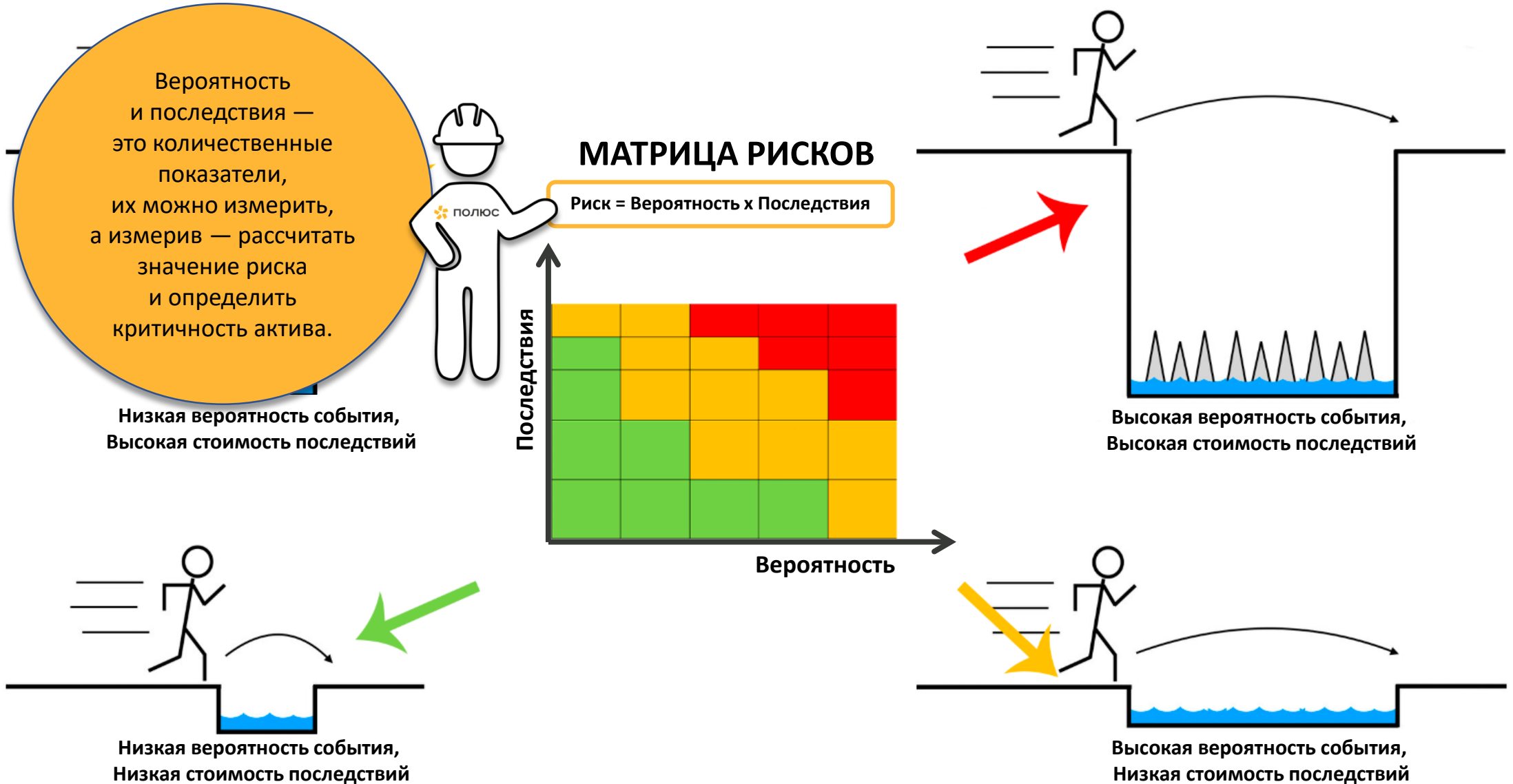
Матрица рисков, вероятность и последствия события



Критичность ПА



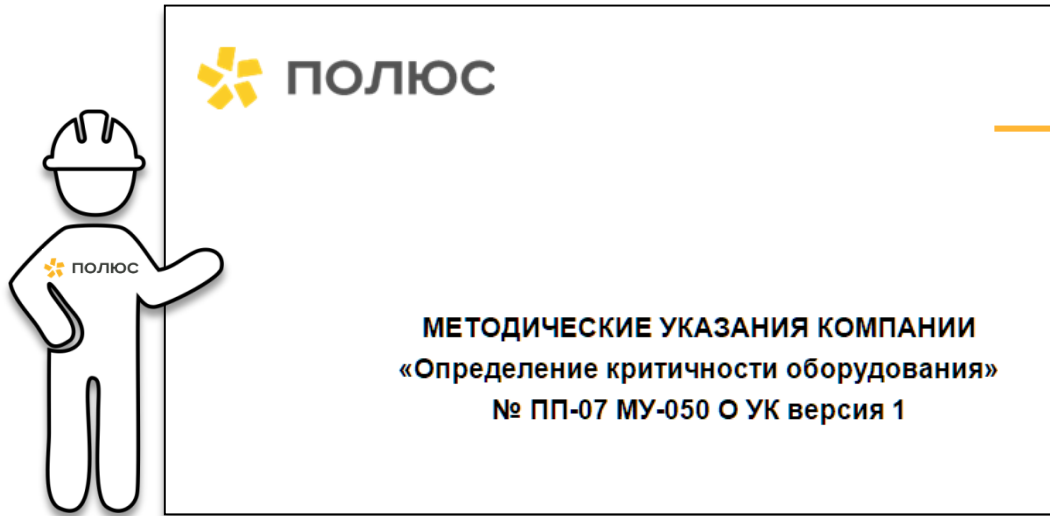
Матрица рисков, вероятность и последствия события



Критичность ПА



Понятие критичности оборудования



Анализ критичности оборудования представляет собой структурированный процесс управления производственными рисками, целью которого является определение вероятности и величины неблагоприятных последствий риска отказа оборудования для обеспечения жизни и здоровья персонала, соблюдения требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнения финансовых показателей Компании.

Критичность ПА



Риски отказов



Анализ критичности оборудования представляет собой структурированный процесс управления производственными рисками, целью которого является определение вероятности и величины неблагоприятных последствий **риска отказа оборудования** для обеспечения жизни и здоровья персонала, соблюдения требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнения финансовых показателей Компании.

Критичность ПА

Понятие «Отказ оборудования»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ
«Определение критичности оборудования»
№ ПП-07 МУ-050 О УК версия 1

→ **Анализ критичности оборудования** представляет собой структурированный процесс управления производственными рисками, целью которого является определение вероятности и величины неблагоприятных последствий риска отказа оборудования для обеспечения жизни и здоровья персонала, соблюдения требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнения финансовых показателей Компании.



Еще раз вернемся к определению:

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ — использовать актив для получения **требуемых от него функций и результатов** с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

→ **Невыполнение активом требуемых функций — это ОТКАЗ оборудования.**

Критичность ПА

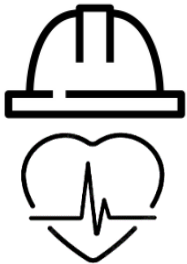


Вероятность и последствия отказов оборудования



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ
«Определение критичности оборудования»
№ ПП-07 МУ-050 О УК версия 1

Анализ критичности оборудования представляет собой структурированный процесс управления производственными рисками, целью которого является определение вероятности и величины неблагоприятных последствий риска отказа оборудования для обеспечения жизни и здоровья персонала, соблюдения требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнения финансовых показателей Компании.



Жизнь и здоровье
персонала



Окружающая
среда



Финансовые показатели
компании

КАКИЕ СОБЫТИЯ (ОТКАЗЫ ПА) МОГУТ ПОВЛИЯТЬ?



Критичность ПА

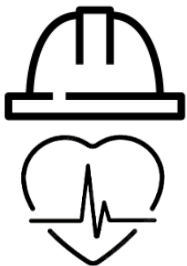


Вероятность и последствия отказов оборудования



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ
«Определение критичности оборудования»
№ ПП-07 МУ-050 О УК версия 1

Анализ критичности оборудования представляет собой структурированный процесс управления производственными рисками, целью которого является определение вероятности и величины неблагоприятных последствий риска отказа оборудования для обеспечения жизни и здоровья персонала, соблюдения требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнения финансовых показателей Компании.



Жизнь и здоровье
персонала



Окружающая
среда



Финансовые показатели
компании

КАКИЕ СОБЫТИЯ (ОТКАЗЫ ПА) МОГУТ ПОВЛИЯТЬ?

С КАКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ КАЖДОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОЙДЕТ?



Критичность ПА

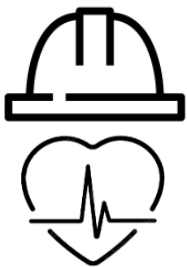


Вероятность и последствия отказов оборудования



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ
«Определение критичности оборудования»
№ ПП-07 МУ-050 О УК версия 1

Анализ критичности оборудования представляет собой структурированный процесс управления производственными рисками, целью которого является определение вероятности и величины неблагоприятных последствий риска отказа оборудования для обеспечения жизни и здоровья персонала, соблюдения требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнения финансовых показателей Компании.



Жизнь и здоровье
персонала



Окружающая
среда



Финансовые показатели
компании

КАКИЕ СОБЫТИЯ (ОТКАЗЫ ПА) МОГУТ ПОВЛИЯТЬ?

С КАКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ КАЖДОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОЙДЕТ?

КАКИЕ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ КАЖДОГО СОБЫТИЯ?



Критичность ПА

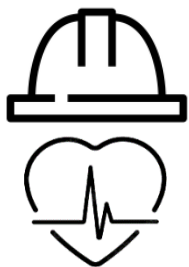


Вероятность и последствия отказов оборудования



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ
«Определение критичности оборудования»
№ ПП-07 МУ-050 О УК версия 1

Анализ критичности оборудования представляет собой структурированный процесс управления производственными рисками, целью которого является определение вероятности и величины неблагоприятных последствий риска отказа оборудования для обеспечения жизни и здоровья персонала, соблюдения требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выполнения финансовых показателей Компании.



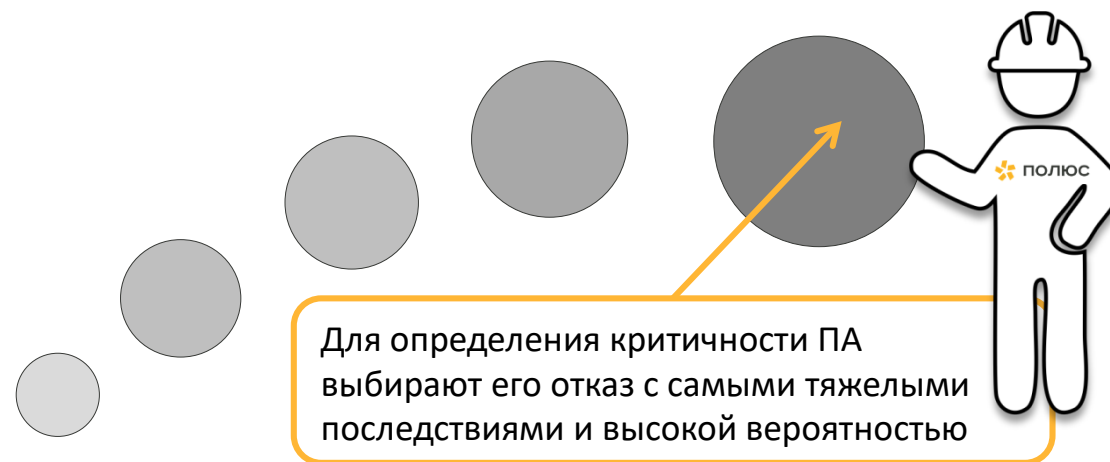
Жизнь и здоровье
персонала



Окружающая
среда



Финансовые показатели
компании



Критичность ПА



Матрица критичности оборудования

	ОТ, ПБ	ООС	Финансовые последствия (расчет от консолидированного показателя EBITDA)		Вероятность возникновения риска				
					1	2	3	4	5
					Реже 1 раза в 5 лет	1 раз в 5 лет	1 раз в 3 года	1 раз в год	Чаше 1 раза в год
Последствия при реализации риска	Групповой несчастный случай со смертельным исходом (более 1)	Воздействие выходит за пределы субъекта федерации	Наименьшее из свыше 5% от EBITDA	5	5	10	15	20	25
	Смертельный / Групповые несчастные случаи	Воздействие выходит за пределы предприятия, необходимо привлечение сторонних специализированных подразделений	Наименьшее из 2.5 - 5% от EBITDA	4	4	8	12	16	20
	Тяжелые травмы/Необратимый ущерб здоровью/Потеря трудоспособности от 100 дней	Воздействие ограничено территорией санитарно-защитной зоны предприятия или лицензионного участка и/или систематическое превышение установленных нормативов воздействия на окружающую среду	Наименьшее из 1.25 – 2.5% от EBITDA	3	3	6	9	12	15
	Легкие травмы /Обратимые последствия для здоровья/Потеря трудоспособности от 1 до 100 дней	Воздействие ограничено территорией производственного объекта (участка), устранение возможно собственными специализированными подразделениями и/или периодическое превышение законодательно установленных нормативов воздействия на окружающую среду	Наименьшее из 0,05 – 1.25% от EBITDA	2	2	4	6	8	10
	Оказание первой (доврачебной) и/или медицинской помощи без потери трудоспособности	Воздействие ограничено рабочим местом, устранение подручными средствами и/или возможно одновременное превышение законодательно установленных нормативов воздействия на окружающую среду, деятельность в пределах нормативов	Наименьшее из 0,05% от EBITDA	1	1	2	3	4	5

Критичность ПА

Матрица критичности оборудования

	ОТ, ПБ	ООС	Финансовые последствия (расчет от консолидированного показателя EBITDA)		Вероятность возникновения риска				
					1	2	3	4	5
					Реже 1 раза в 5 лет	1 раз в 5 лет	1 раз в 3 года	1 раз в год	Чаше 1 раза в год
Последствия при реализации риска	Групповой несчастный случай со смертельным исходом (более 1)	Воздействие выходит за пределы субъекта федерации	Наименьшее из свыше 5% от EBITDA	5	5	10	15	20	25
	Смертельный / Групповые несчастные случаи	Воздействие выходит за пределы предприятия, необходимо привлечение сторонних специализированных подразделений	Наименьшее из 2.5 - 5% от EBITDA	4	4	8	12	16	20
	Тяжелые травмы/Необратимый ущерб здоровью/Потеря трудоспособности от 100 дней	Воздействие ограничено территорией санитарно-защитной зоны предприятия или лицензионного участка и/или систематическое превышение установленных нормативов воздействия на окружающую среду	Наименьшее из 1.25 – 2.5% от EBITDA	3	3	6	9	12	15
	Легкие травмы /Обратимые последствия для здоровья/Потеря трудоспособности от 1 до 100 дней	Воздействие ограничено территорией производственного объекта (участка), устранение возможно собственными специализированными подразделениями и/или периодическое превышение законодательно установленных нормативов воздействия на окружающую среду	Наименьшее из 0,05 – 1.25% от EBITDA	2	2	4	6	8	10
	Оказание первой (доврачебной) и/или медицинской помощи. Без потери трудоспособности	Воздействие ограничено рабочим местом, устранение подручными средствами и/или возможно одновременное превышение законодательно установленных нормативов воздействия на окружающую среду, деятельность в пределах нормативов	Наименьшее из 0,05% от EBITDA	1	1	2	3	4	5

$15 = 3 \times 5$



Критичность ПА



Матрица критичности оборудования

ЗНАЧЕНИЕ РИСКА	Умеренный риск* (некритичное оборудование)	Значительный риск* (оборудование средней критичности)	Критический риск* (высоко критичное оборудование)
	1-4	5-12	15-25
КРИТИЧНОСТЬ ПА	С	В	А
	Оборудование, существенно не влияющее на выпуск продукции, ОТ, ПБ и ООС.	Оборудование, отказ которого оказывает значительное влияние на ОТ, ПБ экологические и финансовые последствия (выпуск продукции).	Жизненно важное оборудование для всего предприятия, выход из строя, которого, влечет за собой угрозу жизни и здоровья людей, большие экологические и финансовые последствия (выпуск продукции).

*- оценка значимости риска рассчитана как произведение вероятности и последствий реализации рисков (5x5 по шкале оценок)

Критичность ПА



Матрица критичности оборудования

ЗНАЧЕНИЕ РИСКА	Умеренный риск* (некритичное оборудование)	Значительный риск* (оборудование средней критичности)	Критический риск* (высоко критичное оборудование)
	1-4	5-12	15-25
КРИТИЧНОСТЬ ПА	С	В	А
Критичность ПА пересматривается с заданной периодичностью, а также в случаях: • изменения режима эксплуатации ПА; • изменения технологических процессов; • вводе нового или дополнительного оборудования; • проведении капитальных ремонтов и модернизации ПА. 	Оборудование, существенно не влияющее на выпуск продукции, ОТ, ПБ и ООС.	Оборудование, отказ которого оказывает значительное влияние на ОТ, ПБ экологические и финансовые последствия (выпуск продукции).	Жизненно важное оборудование для всего предприятия, выход из строя, которого, влечет за собой угрозу жизни и здоровья людей, большие экологические и финансовые последствия (выпуск продукции).

*- оценка значимости риска рассчитана как произведение вероятности и последствий реализации рисков (5x5 по шкале оценок)

Критичность ПА



Объекты для определения критичности

№ п/п	Объекты СУА	Описание	Пример
1	Система активов	Этап ранжирования технологических и других функционально -технических систем.	Анализ критичности отделения измельчения
2	Актив (ЕО)	Этап, заключающийся в ранжировании всех единиц оборудования с целью оценки влияния их отказов и неисправностей на показатели работы всей системы.	Анализ критичности шаровой мельницы
3	Компонент актива	Этап, рекомендуемый к применению для сложных по устройству активов с высоким уровнем критичности. Поскольку механизмы отказов компонентов могут быть разные в составе одного актива, анализ критичности компонентов позволяет выявить ресурсопределяющие компоненты с точки зрения влияния на работу актива и использовать разные стратегии для разных компонентов.	Анализ критичности основных узлов шаровой мельницы (электродвигатель, редуктор, система смазки и т.д.)

Критичность ПА



Объекты для определения критичности

№ п/п	Объекты СУА	Описание	Пример
1	Система активов	Этап ранжирования технологических и других функционально -технических систем.	Анализ критичности отделения измельчения
2	Актив (ЕО)	Этап, заключающийся в ранжировании всех единиц оборудования с целью оценки влияния их отказов и неисправностей на показатели работы всей системы.	Анализ критичности шаровой мельницы
3	Компонент актива	Этап, рекомендуемый к применению для сложных по устройству активов с высоким уровнем критичности. Поскольку механизмы отказов компонентов могут быть разные в составе одного актива, анализ критичности компонентов позволяет выявить ресурсопределяющие компоненты с точки зрения влияния на работу актива и использовать разные стратегии для разных компонентов.	Анализ критичности основных узлов шаровой мельницы (электродвигатель, редуктор, система смазки и т.д.)



Механизм отказа (failure mechanism) — процесс, который приводит к отказу.
Примечание - Процесс может быть, например, физическим, химическим, биологическим, логическим или их сочетанием

ГОСТ 27.002-2015.НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ. Термины и определения

Критичность ПА



Объекты для определения критичности



№ п/п	Объекты СУА	Описание	Пример
1	Система активов	Этап ранжирования технологических и других функционально -технических систем.	Анализ критичности отделения измельчения
2	Актив (ЕО)	Этап, заключающийся в ранжировании всех единиц оборудования с целью оценки влияния их отказов и неисправностей на показатели работы всей системы.	Анализ критичности шаровой мельницы
3	Компонент актива	Этап, рекомендуемый к применению для сложных по устройству активов с высоким уровнем критичности. Поскольку механизмы отказов компонентов могут быть разные в составе одного актива, анализ критичности компонентов позволяет выявить ресурсопределяющие компоненты с точки зрения влияния на работу актива и использовать разные стратегии для разных компонентов.	Анализ критичности основных узлов шаровой мельницы (электродвигатель, редуктор, система смазки и т.д.)

Критичность ПА

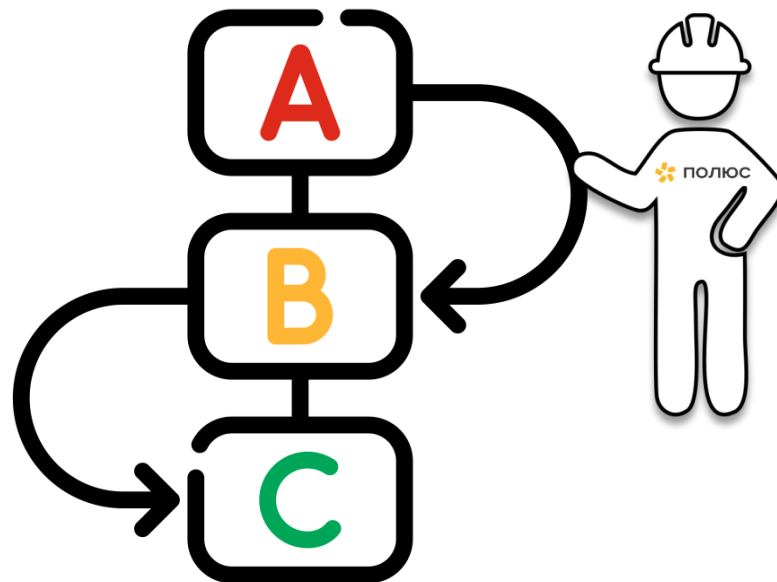


Объекты для определения критичности

Скриншоты реестра ПА с указанием критичности объектов. Показать критичность Системы, Актива и его компонентов

Критичность ПА

Для чего нужна



В соответствии с группой критичности осуществляется:

- определение стратегии планирования воздействий на ПА;
- порядок устранения выявленных дефектов (внеплановое или аварийное воздействие);
- ранжирования воздействий при наличии каких-либо ограничений (ресурсных, финансовых и т.п.).

Ранжирование воздействий

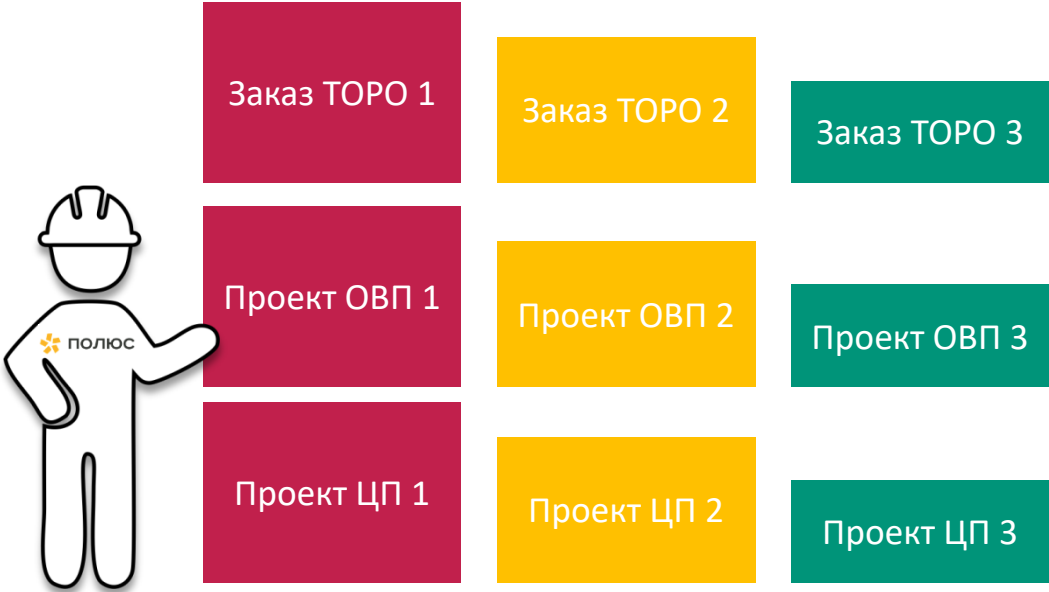


Ранжирование воздействий проводится с целью приоритизации затрат и других ресурсов (МТР, персонала, вспомогательных производственных средств), необходимых для реализации воздействий.

Ранжирование воздействий проводится независимо:

- по заказам ТОРО;
- по проектам ОВП;
- по проектам каждой ЦП.

Ранг определяет приоритет воздействия.



Ранжированию НЕ подлежат:

- заказы ТОРО, созданные на основе планов ТОРО;
- прочие виды воздействий, выполняемые через заказы ТОРО (диагностика, испытания, наладка, ЭПБ, техническое освидетельствование, поверка и калибровка КИП).

Ранжированию подлежат:

- Целевые программы (ЦП).
- Работы на оборудовании вне проектов (ОВП).
- Заказы ТОРО, запланированные по техническому состоянию (на основе сообщений ТОРО и оценки значения технического состояния).

Ранжирование воздействий



Ранжирование заказов ТОРО

Ранжирование заказов ТОРО проводится на основании следующих критериев:

- стоимость устранения последствий, которые возникают в результате невыполнения/переноса плановых работ;
- время восстановления из-за возникновения последствия при невыполнении работ;
- влияние на безопасность и экологию;
- риск отказа ПА.

Алгоритм ранжирования заказов ТОРО представлен в Методических указаниях Компании «Приоритизация работ по ТОиР и балансировка трудозатрат».



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**«Приоритизация работ по ТОиР
и балансировка трудозатрат»**

Критичность ПА



Определение приоритета выполнения работ

Нужна информация по определению приоритета
выполнения работ на основании критичности
оборудования



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Подведение итогов



В этой части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «Критичность ПА» мы разобрали принцип категоризации оборудования по уровням критичности А, В, С в зависимости от степени влияния отказов этого оборудования на жизнь и здоровье персонала, окружающую среду и финансовые показатели компании. В этом нам помогло знакомство с матрицей рисков и матрицей критичности.

В следующем разделе учебного модуля 1.2. «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» мы познакомимся с понятием «Техническая готовность (КТГ)».

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Методические указания «Определение критичности оборудования»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81c3005056a3086611ec205a4cf9b844



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала



№1

...?



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Задание №1



Идентификация группы критичности

1. Определить, к какой группе критичности относится ПА.
2. Определить, к какой группе критичности относится компонент этого ПА.
3. Ответить на вопрос, в соответствии с какой критичностью должно быть принято решение в части планирования, если критичность ПА = В, а критичность его компонента = С

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий».
ЧАСТЬ 4. КТГ